

전기자동차는 삼성 SDI 의 주가를 충전해줄 수 없다.

V. IT부분 성장률 둔화, 영업이익률도 낮아질 전망

고성장을 거듭하던 IT용 소형전지는 점차 성장이 둔화되어 한 자릿수 성장 예상
전방업체 삼성전자의 영업이익률 하락은 동사의 영업이익률도 끌어내릴 것

V. 전기자동차, 아직은 조금 더 뒤의 일

동사는 최근 Tesla효과로 50%주가 급등, 그러나 현실화된 실적은 약함
배터리 가격은 원가구조상 하방경직성을 보여 매출 성장 더딜 것
중저가 전기자동차 주행거리의 제약은 한동안 계속될 전망
2016년 EV-2차전지 M/S 10%에 매출 8500억 예상. 시장 예상하회

V. ESS, 큰 기대는 마세요

정부주도의 ESS는 어느 정도 안정된 성장을 보일 것
But 배터리 가격의 하방경직성을 고려할 때 10%정도 할인 추정



Rating

SELL

목표주가: 157,000 원
현재주가: 182,000 원
괴리율: 13%

Trading data

시가총액 82,916 억원
52wk 주가범위 120,500 ~200,000
상장주식수 45,558,341
유통비율

Balance sheet data

순자산 75,244 억원
PBR 1.08 배
ROE 21.8%
ROA 15.31%

Earning data

PER(2012 기준) 5.83 배
2012 EPM 31,192 원
당기순이익 14,868 억원
영업이익 1,869 억원
영업이익률 3.24%
EV/EBITDA 2.9배

주요 주주

삼성전자 외 3 인: 20.73%
국민연금공단: 9.75%
한국투자신탁운용: 6.54%
CRMC 외 3 인: 5.0%

SMIC 1 팀

팀장 강현담
팀원 김민지
김은지
신대원
이다은

1. 기업분석

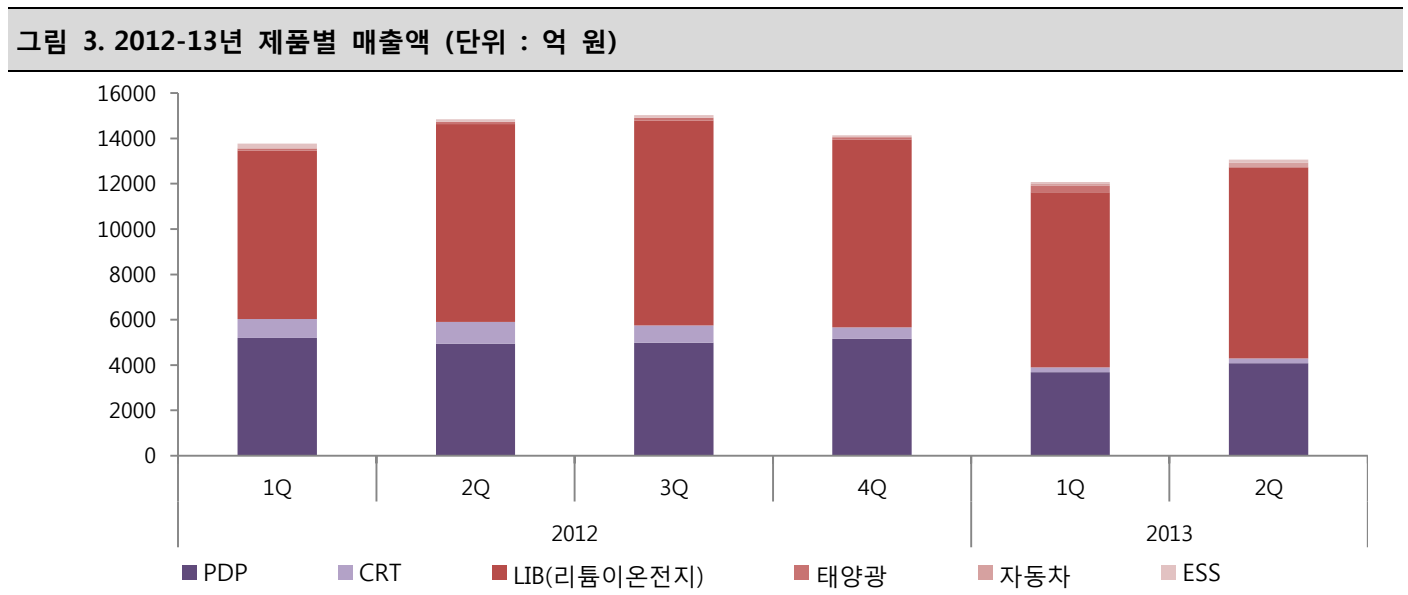
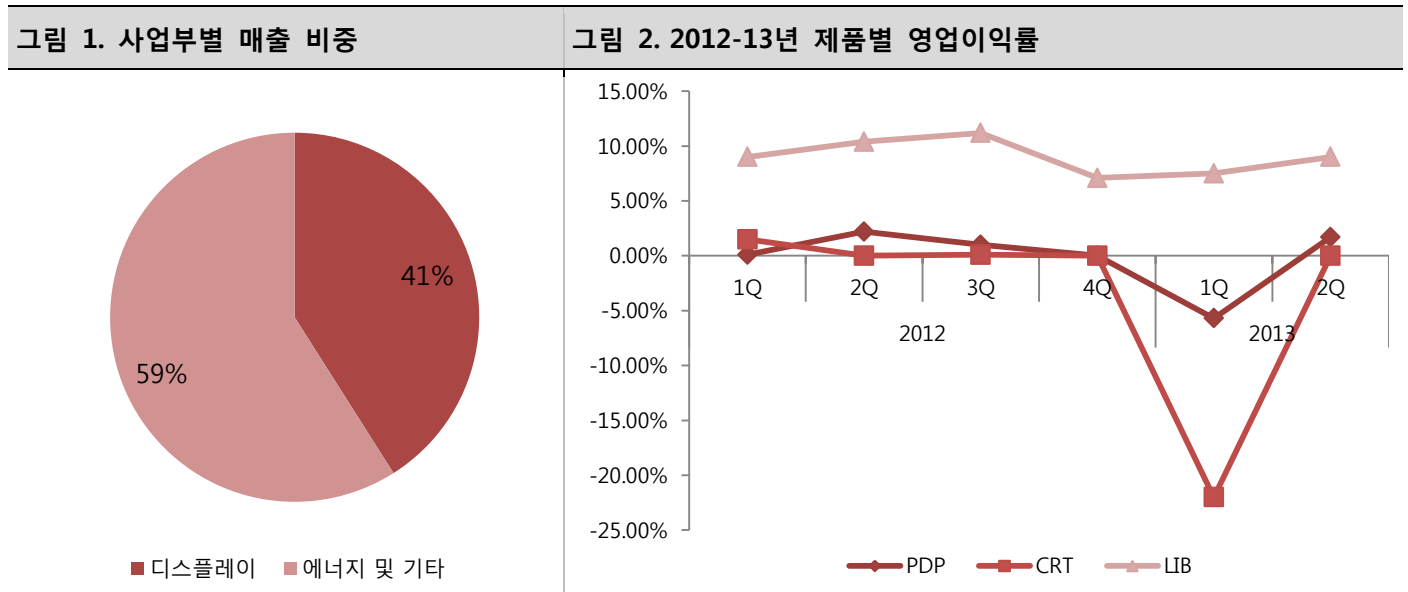
1.1 삼성SDI

1970년 설립

삼성SDI는 1970년 1월 20일 삼성-NEC 주식회사로 설립되었고, 1979년 1월 29일 한국 증권선물거래소에 주식을 상장하였다. 이후 1999년 11월 29일 디지털 기업 이미지를 제고시키기 위해 상호를 삼성SDI주식회사로 변경하였다.

1.2. 사업부별 소개 및 전망

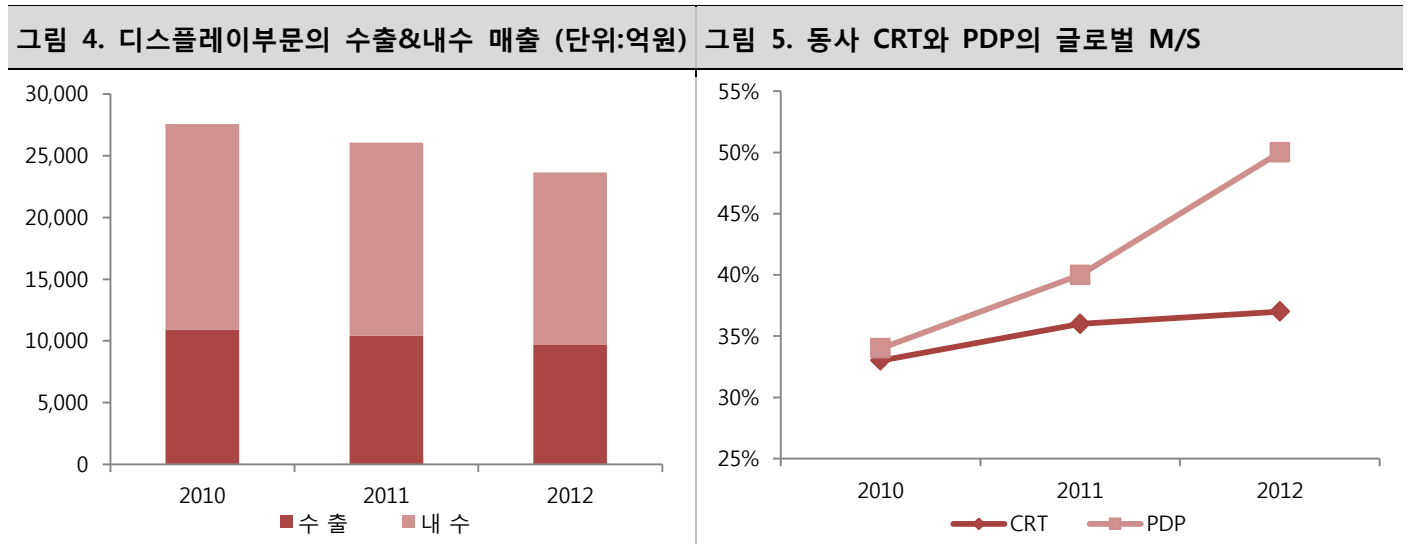
디스플레이 사업부문 당사는 CRT 및 PDP를 제조하는 디스플레이 사업부문과, 2차전지를 제조하는 에너지 사업부문을 영위하고 있다. 2012년 기준으로 디스플레이 사업부문이 총 매출의 41%를 차지하며, 에너지 사업부문이 59%를 차지한다.



출처: 사업보고서, SMIC Research Team1

1.2.1. 디스플레이 사업부문

앞으로 CRT와 PDP 수요는 점차 감소할 전망 디스플레이 사업부문에서 동사는 CRT와 PDP를 제조하고 있다. 동사의 글로벌 M/S는 2012년까지 꾸준히 늘어왔으나, CRT와 PDP 자체의 사양화로 인해 매출은 감소해왔다. 앞으로도 CRT와 PDP부문은 전세계적으로 수요가 점차 감소할 것이라고 보는 시각이 지배적이다.



출처: 사업보고서, SMIC Research Team1

1.2.2. 에너지 사업부문

에너지 사업부문에서는 전지 생산 에너지 사업부문에서는 전지를 생산하고 있으며, 이는 다시 전지부문과 ES부문으로 나눌 수 있다.

IT용 소형전지에서 대부분의 매출 발생, 최근 전기자동차용 중대형전지 이슈로 주가 급등 전지부문에서는 LiB(리튬이온 2차전지)를 생산한다. 이는 다시 크게 소형전지와 중대형전지로 나뉘는데, 소형전지는 휴대폰이나 노트북 같은 IT기계에서 쓰이며 중대형전지는 전기자동차에서 사용되고 있다. 지금까지는 소형전지 IT부문에서 대부분의 매출이 발생하고 있는데, 최근 친환경 기술 개발로 인해 전기자동차·하이브리드 전기자동차의 에너지원으로서 LiB가 주목받고 있다.자동차 부문에서는 2013년부터 매출이 발생하기 시작하여 아직까지 주목할만한 매출이 발생하지 않고 있지만, 최근 동사의 주가는 TESLA 이슈와 전기자동차 시장의 실현 가능성에 주목하여 50%급등하였다.

LiB를 이용한 ESS가 각광받는 추세 ES는 에너지 저장 기술이다. 이는 수요가 적을 때 전력을 저장해 두었다가 수요가 많을 때 전력을 제공하는 기술로서, 이 기술을 이용하여 에너지 저장장치와 태양전지를 제조하고 있다.LiB를 이용한 ESS(에너지 저장장치)는, 기존 양수 발전을 이용한 저장 사업과 달리 접근성이 용이하고 에너지 밀도가 높아 각광받는 추세이다. 태양광 발전은 초기 투자비가 커서, 전력 판매 및 사용을 통한 투자에서 회수까지 20여년이 소요될 예정이다. 아직까지 ES부문에서는 큰 매출이 발생하지 않고 있다.

그림 6. 에너지부문의 수출&내수 매출 (단위:억 원)

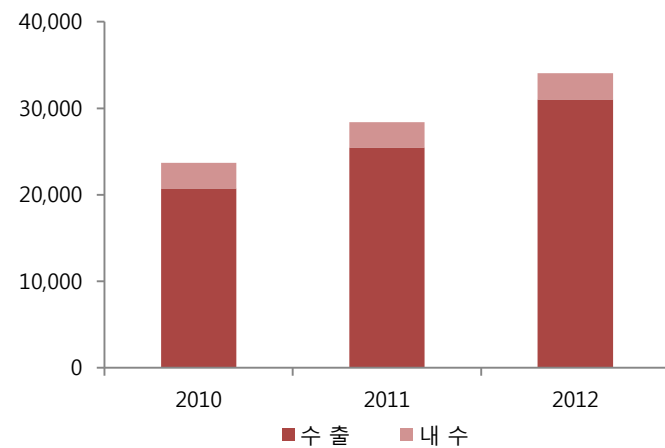
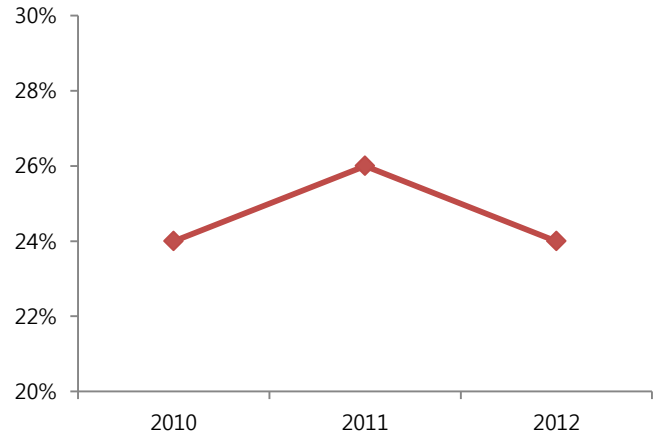


그림 7. 동사 전지의 글로벌 M/S



출처: 사업보고서, SMIC Research Team1

1.3. LiB(리튬이온 2차전지)소개

우수한 성능을 가진 2차전지인 LiB

LiB는 1차전지와 달리 재사용이 가능한 2차전지의 한 종류로, 전기를 저장했다가 모두 사용한 이후에도 다시 반복적으로 충전하고 사용할 수 있는 전지를 의미한다. 2차전지 중에서도 리튬을 사용한 LiB는 높은 출력과 우수한 충방전 성능 때문에 현재 IT부문에서 널리 쓰이고 있다.

LiB는 양극재, 음극재, 전해질, 분리막으로 구성됨

LiB는 양극재, 음극재, 전해질, 분리막으로 구성되어 있으며, 이 네 가지 소재가 전체 생산원가의 50%를 차지한다. 소재부분의 원가 구성을 살펴보면 양극재가 44%로 가장 높은 비중을 차지하며, 분리막 14%, 음극재 10%, 전해질이 7% 순으로 차지하고 있다.

그림 8. LiB 구조와 작동원리

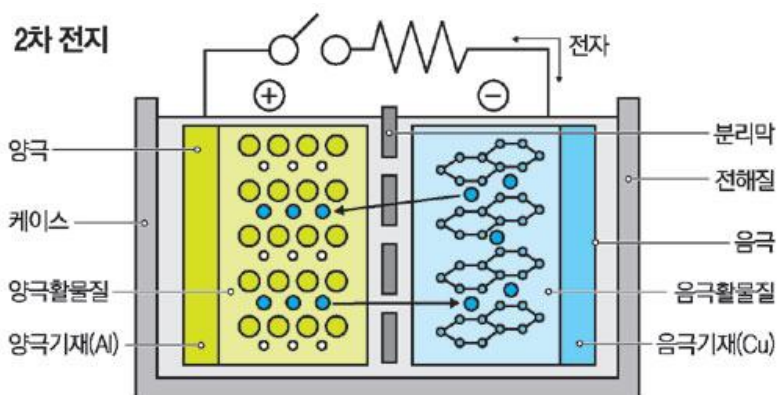
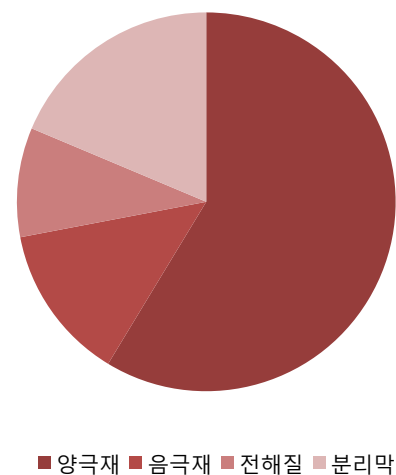


그림 9. LiB 소재부분 원가 구성



출처: 매일경제

출처: SMIC Research Team1

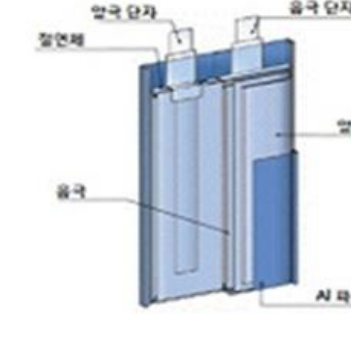
LiB는 형태에 따라 원통형, 각형, 파우치형으로 나뉜다

LiB는 그 형태와 전해질의 특성에 따라 원통형, 각형, 파우치형으로 나뉜다. 원통형은 노트북을 중심으로 시장이 형성되어있고, 각형은 휴대폰이나 디지털 카메라 등을 중심으로 시장이 형성되어있다. 파우치형의 경우에는 폴리머 전지라고도 부르는데, 이는 PDA와 같이 넓은 면적의 2차전지가 필요한 영역에서 주력 전원으로 채택되었으며, 휴대폰용의 일부 모델에서 사용되고 있다. 또한 최근 대형화되고 슬림화된 디자인의 태블릿PC에는 대면적 폴리머 전지가 적합하기 때문에 태블릿PC에도 사용되고 있다. 이러한 이유들로 폴리머 전지의 출하량이 확대되고 있는데, 대면적 폴리머 전지는 수익성이 우수하기 때문에 제조업체 입장에서는 제품믹스 개선으로 인한 수익성 개선 효과가 기대된다.

LiB는 성능이 우수하지만 가격이 비싸 경제적 면에서 취약

다른 배터리에 비해 LiB는 현재로서 경제성 면에서 약하지만, 기술이 개발됨에 따라 가격이 점차 낮아지는 추세를 보이고 있다.최근에는 환경 및 에너지 문제의 해결방안의 하나로 전기자동차의 실현과 심야유류 전력의 효율적 활용을 위한 대형 2차전지의 개발이 주요 이슈로 대두되고 있다.

그림 10. 원통형, 각형, 파우치형LiB

	원통형	각형	파우치형
구조			
적용 (IT부문)	노트북, 전동공구	휴대전화, DSC	휴대전화, PMP, 노트북, 태블릿PC
특징	✓ 고용량, high cycle life(기존 전지대비 2~3배 성능 우위) ✓ 기존 전지 전압 대비 3배,		✓ 폴리머 전해질을 이용하여 리튬이온전지를 고체화시킨 전지 ✓ 고용량화 가능

출처: Solar&Energy, SMIC Research Team1

1.4. 삼성SDIvs LG화학 - 전기차ESS용 중대형전지 비교

파우치형은 원통형과 각형에 비해 더 가볍고 얇게 만들 수 있음

앞서 설명했듯 2차 전지는 크게 원통형과 각형, 파우치형으로 나눌 수 있다. 이러한 종류는 양극제·분리막·음극제를 배치하는 방법에 따라 나뉘지는 것인데, 원통형은 이 세 가지를 말아서 건전지 형태로 만든 것이며, 각형은 접어서 각에 넣은 것이고, 파우치형은 겹쳐 놓은 것이다. 원통형과 각형은 외장재가 금속으로 되어있고, 파우치형은 파우치로 둘러싸여 있다. 이러한 특징 때문에 파우치형은 원통형과 각형에 비해 더 가볍고 얇게 만드는 것이 가능하다.

각형전지의 장점: 공정이 복잡하지 않아 대량 생산 가능하여 저렴

동사는 중대형 전지로 각형을 선택하고 있다. 각형은 공정이 복잡하지 않아 대량생산이 가능하여 생산원가가 파우치형에 비하여 저렴하다는 이점이 있다. 또한 금속 외장재를 사용하기 때문에 충격에 강하다는 특징을 가지고 있다. 하지만 양극제와분리막, 음극제를 구부러서 넣어놓았기 때문에 오랫동안 사용하였을 시 모양이 변한다는 단점이 존재한다.

파우치형전지의 장점: 모양과 크기를 자유롭게, 경량화 측면에서 유리

LG화학의 경우에는 전략적으로 파우치형을사용한다.파우치형은양극제· 분리막· 음극제를 층층으로 쌓고 라미네이트파우치에 넣기 때문에,전지 pack의 모양과 크기를 자유롭게 할 수 있다는 큰 장점이 있다. 따라서 전방회사가 원하는 전압, 전류, 디자인에 맞추어 제작하기 수월하다. 또한 발열 시에 전지를 냉각하는 것이 간단하여 냉각용 부품이 많이 들어가지 않기 때문에 경량화 측면에서 유리하고, 파우치형 전지 자체가 가볍기도 하다. 그리고 잘 폭발하지 않으므로 안전성에서도 파우치형이 더 뛰어나다. 하지만 제작비가 상대적으로 비싸다는 단점이 존재한다.

전기자동차용으로는 LG화학이 우수, ESS에서는 동사가 우수

전기차의 경우에는 출력, 경량화, 안정성이 중요한 비중을 차지한다. 두 회사의 제품은 출력이 비슷한데, 경량화와 안정성의 측면에서 LG화학의 파우치형 전지가 좋은 성능을 보인다는 점에서 자동차용 전지로서 비교우위를 가지고 있다.ESS용으로는 상대적으로 가격적 측면의 강점을 가진 동사의 각형전지가 비교우위를 가지고 있다.



출처: LG 화학

2. IT부문의 성장 둔화

2.1. IT용 소형전지의 성장 둔화

IT용 소형전지 성장이 둔화될 전망

동사는 과거 IT분야의 소형전지 매출을 바탕으로 성장을 이루어왔으나, 이제 IT부분의 소형전지 성장은 둔화될 전망이다. 동사의 IT용 소형전지 매출은 핸드폰, 노트북, 태블릿이 약 89%으로 대부분을 차지하고 있다. 그러나 최근 노트북 분야에서의 수요 감소 등으로 인해 전체적인 성장성이 정체된 모습을 보인다.

전방업체의 CR에 의한 ASP 하락 추세

삼성전자 등 2차전지를 납품했던 주요 전방 시장의 매출액 및 성장 가능성이 크게 약진하는 추세를 보임에 따라 동사도 큰 영향을 받고 있다. 동사의 ASP는 2009년부터 2012년까지 지난 3년 동안 하락하는 모습을 보여왔다. 이는 전방 업체들에 의한 Cost Reduction의 영향이다. 그 증감률을 살펴보면 약 -5~15%까지 ASP가 꾸준히 하락하고 있는데, 그 결과 4000원대였던 단가가 현재 3000원대까지 하락했다. 이러한 추세를 바탕으로 하여 앞으로도 최소 -5%의 CR이 있을 것으로 추정된다.

그림 13. CR관련 ASP하락 추세 (단위: 원)

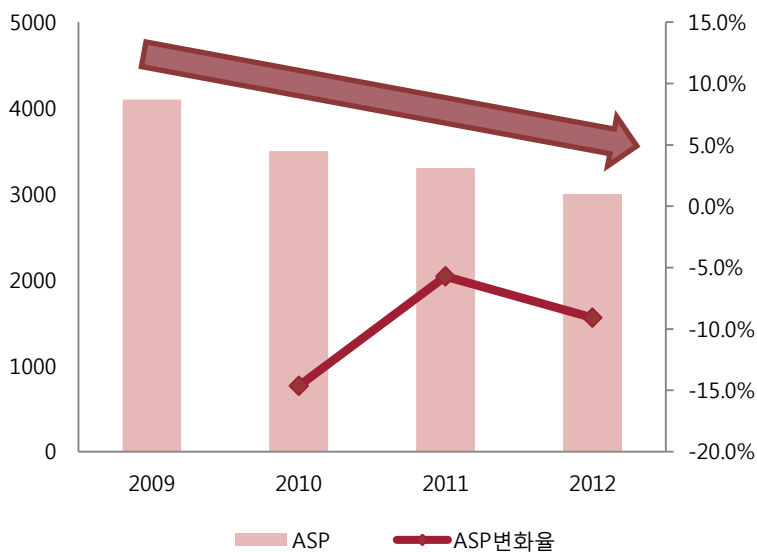
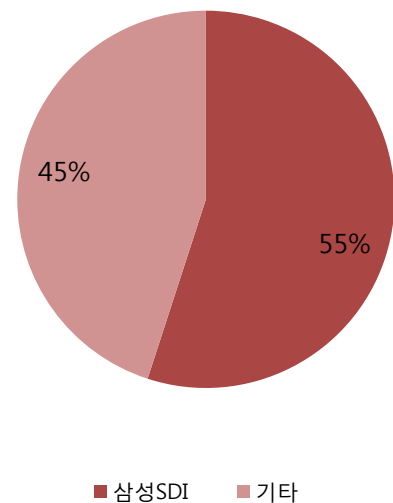


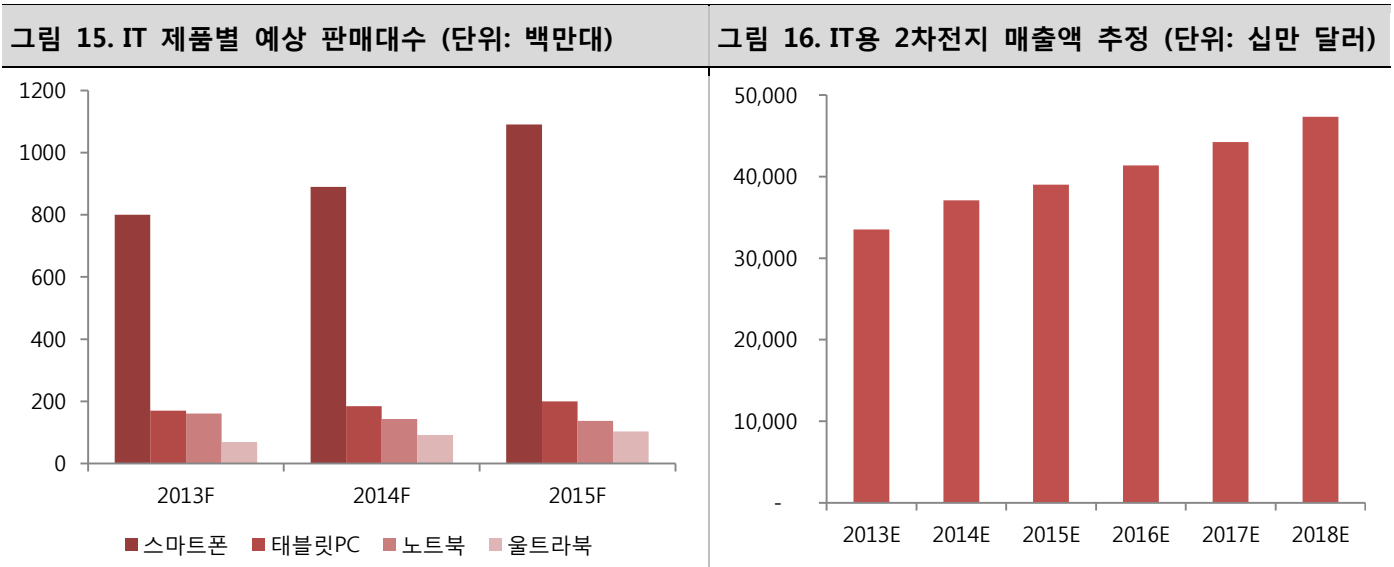
그림 14. 삼성전자향 2차전지의 동사 매출 비중



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team1

2013-18년 사이 IT용 소형전지의 매출액은 연간 7% 성장으로 성장 둔화 될 전망

결과적으로 동사 매출의 큰 부분을 차지하던 IT용 소형전지의 전체적인 매출 성장은 크게 더뎠을 전망이다. 왜냐하면 이전까지 고공행진하던스마트폰성장률이크게 둔화되어 2013-15년에는 연간 평균11%의 성장율을 보일 것으로 추정되며, 태블릿 PC와 노트북, 울트라북도 각각 3%, -12%, 16%로 더 낮은 성장율을 보일 것이기 때문이다. 합산해봤을 때, IT용 소형전지의 매출액은 2013년에서 2018년 사이 연간7%로 해마다 느린 성장을 이어 갈 것으로 보인다.



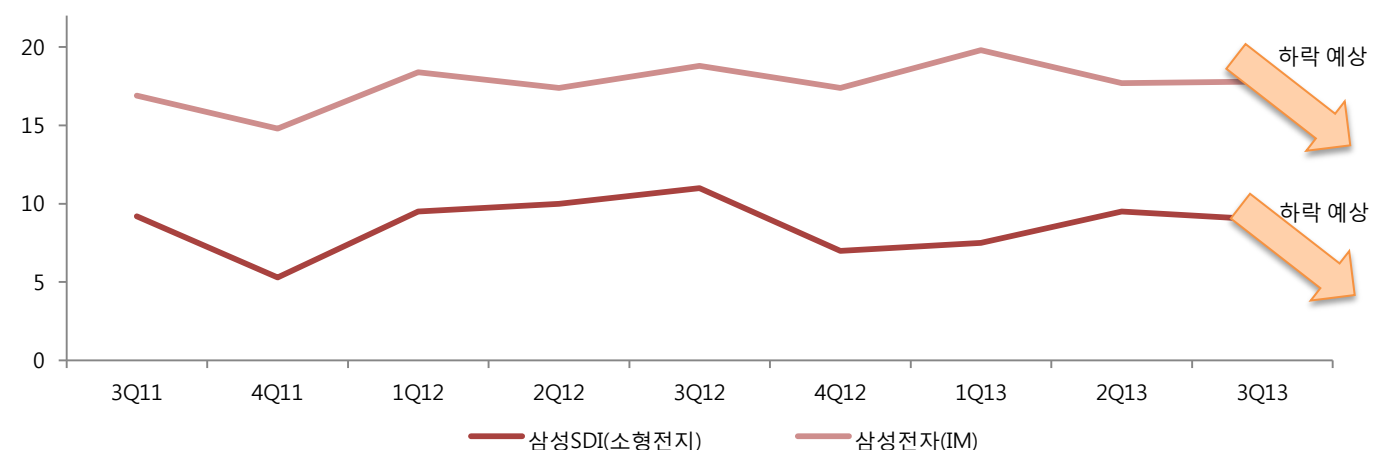
출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team1

2.2. 삼성전자를 따라 하락하는 동사의 영업이익률

삼성전자 무선사업부와 동사 소형전지 영업이익률의 높은 상관관계 동사의 IT용 소형전지 부문의 영업이익률은 지난 2년간 주요 공급업체인 삼성전자의 무선사업부의 영업이익률과 높은 상관관계를 보여왔다. 이는 동사 소형전지의 captive 전방업체가 삼성전자의 무선사업부이기 때문이다. 결국 동사는 삼성전자의 1차 벤더로서 삼성전자의 실적으로부터 자유로울 수 없다.

삼성전자의 영업이익률 하락을 따라 동사의 영업이익률도 하락할 전망 최근 3Q/13 삼성전자 무선사업부 실적은, 판매량은 증가하였으나 OPM은 올 초 대비 약 2% 감소한 모습을 보였다. 이는 프리미엄 핸드폰 시장의 성장에 대한 시장의 우려가 어느 정도 현실로 나타난 것으로 볼 수 있다. 동사는 지금 8~9%의 영업이익률을 보이지만 향후에는 전방업체의 영업이익률 훼손과 함께 7~8%대로 낮아질 것으로 전망된다.

그림 17. 삼성전자 무선사업부와 동사 소형전지 영업이익률 관계 추이 (단위 %)



출처: 각 사 사업보고서, SMIC Research Team1

3. 전기자동차는 동사의 주가를 충전할 수 없다.

3.1. EV향 2차전지에 대한 기대감

전기자동차 시장의 개화에 대한 재관심으로 최근 2차전지 관련주들의 주가상승

동사를 비롯한 2차전지 관련주들은 2010~2011년 전기자동차 시장의 개화에 대한 기대감으로 주가가 한동안 상승했다가 전기자동차가 시장에서 반응을 얻지 못하자 주가가 떨어졌었다. 이에 따라 한동안 관심을 얻지 못하다가 최근 Tesla의 성공 사례를 바탕으로 전기자동차에 관한 관심이 뜨거워졌다. 즉, 최근의 일련에 2차 전지 관련 주들의 주가 상승은 전기자동차 시장의 개화에 대한 재관심의 표현이라고 할 수 있다.

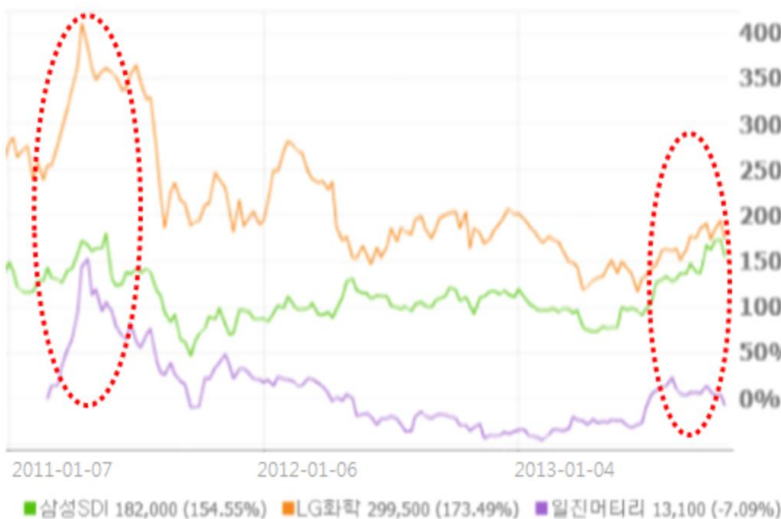
PHEV, BEV의 경우 핸드폰의 2000~5000배에 달하는 배터리 용량이 필요

xEV(범 전기자동차)중에서도 PHEV(전기가 떨어지면 비상으로 연료를 쓰는 전기자동차), BEV(EV-순수 전기자동차)의 경우 각각 기존 핸드폰용 배터리보다 약 2000~5000배의 배터리용량을 필요로 하기 때문에, 기대되는 파급효과가매우 크다. 참고로 Tesla의 model-s의 경우 Panasonic의 원통형 노트북용 18650배터리를 6830개를 사용하고 있고, 동사가 독점납품하는 22KWH 인 BMW-i3역시 3g핸드폰(\$3)대비 대당 3500배정도의 매출(\$10500)이 발생하고 있다.

중대형 2차 전지 부문에서 동사가 수혜를 받을 것으로 기대되어 동사 주가 상승

동사는 IT용 소형 2차 전지에서 1위까지 올라간 업력이 있고, 폭스바겐, BMW등 완성차 업체와의 공급계약을 한 상태다. 때문에 시장에서는 중대형 2차 전지 부문에서 전기차 시장이 개화할 시 큰 수혜를 볼 수 있는 업체로써 기대하고 있다. 동사가 최근 5달간 50%의 주가 상승을 보인 이유이다

그림 18. 전기차관련주 주가추이(LG화학, SDI, 일진머티리얼즈 순)



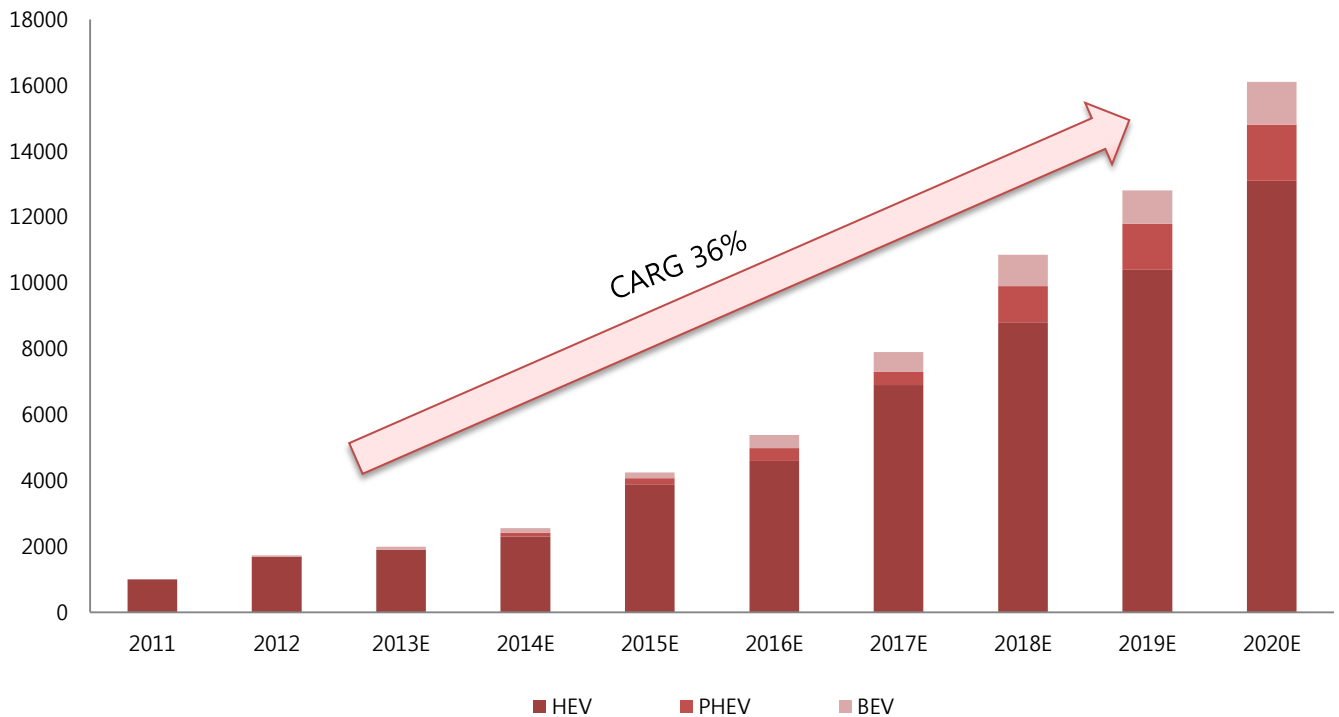
출처:Naver 증권

그림 19. 배터리용량대비

제품명	용량(wh)	상대비교
갤럭시 S3	8	1
프리우스 PHEV	3,300	418
어코드 PHEV	4,400	558
볼트 PHEV	16,400	2,079
스파크 EV	21,000	2,662
i3 EV	22,000	2,788
리프 EV	24,000	3,042
테슬라 모델 S EV	40,000	5,070

출처: 업계자료

그림 20. 전기자동차 시장의 성장 전망 (단위 : 천 달러)



출처: SNE 리서치

3.2. 더딜 것으로 예상되는 배터리 가격 하향

전기차 가격의 30%를 차지하는 배터리의 가격이 인하되어야 전기차 가격이 떨어질 수 있음

전기자동차 시장의 만개는 기본적으로 충전을 위한 설비 인프라의 구축과 함께 전기자동차 가격의 하향이 전제되어 있다. 현재 배터리 가격은 전기자동차 가격에 약 30%를 차지하는 것으로 예측되고 있다. 즉, 배터리 가격의 인하가 진행되어야 전기자동차 가격이 함께 내려갈 수 있는 것이다. 현재 시장은 전기자동차 시장이 대중화되려면 전기자동차의 가격이 약 3만불 수준으로 내려와야 한다고 보고 있다. 이것을 25KWH 전기자동차로 가정하면 1KWH당 배터리의 가격이 \$380 수준으로 내려와야 한다는 가정이 된다.

갈수록 각종 원료의 비중이 높아져 배터리 가격에 하방경직성이 존재

시장은 Tesla의 모델 zen 등 2015~2016년을 위의 전기자동차 대중화가 일어나는 시점으로 기대하고 있으나 이는 현재 추세로 볼 때 현실적으로 힘들다고 판단한다. 이는 기본적으로 배터리의 원가 구조에서 기인한다. 2011년 기준으로 배터리 원가의 40%는 각종 원료로 이루어져있으며 이중 45%는 광물이라 비용절감이 힘들다. 결국 비용절감은 R&D의 종료 등과 관련된 각종 고정비 감소로 가능할 것이다. 하지만 혁신이 일어나지 않는다면 결국 전체 원가 중 각종 원료의 비중이 높아질 것이고 이것은 갈수록 배터리 가격의 하방경직성이 존재하게 된다는 것을 의미한다.

2015년 배터리 가격은 \$450/KWH로, 전기자동차의 대중화는 2016~7년 이후에나 가능

아래 Rolandberger의 추정은 그러한 경향이 그대로 드러난다. 시장은 Tesla의 사례를 바탕으로 혁신을 원하지만 실제 배터리 가격은 과거부터 그래왔듯 연평균 10%~11%의 점진적인 하향세를 이어갈 것으로 전망한다. 이에 따라 2015년에는 약 \$450/KWH 내외의 배터리 가격을 가정한다. 그리고 이를 바탕으로 전기자동차 대중화가 일어나는 시점 역시 시장의 기대보다 이후인 2016~2017년 이후로 본다.

그림 21. 2011년 배터리 cell 원가 비중 추정(%)

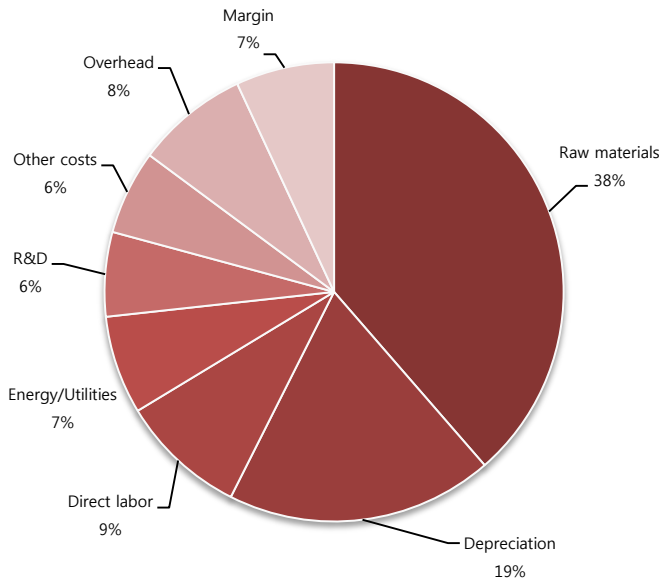


그림 22. 2015년 배터리 cell 원가비중 추정(%)

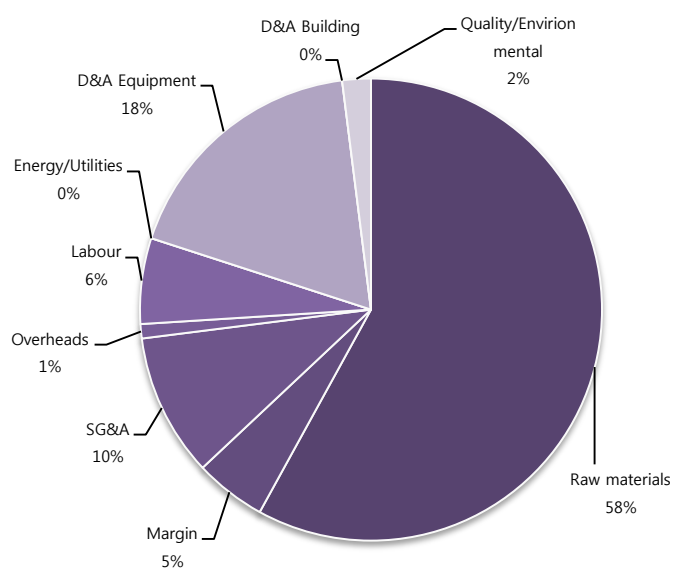
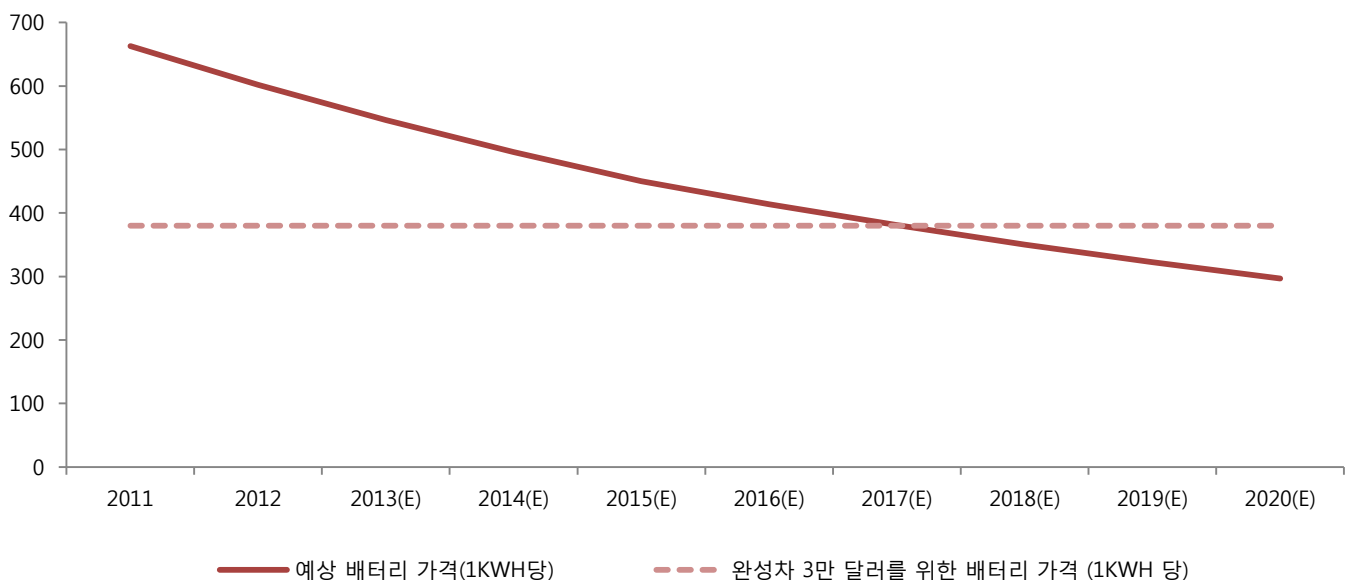


그림 23. 예상 배터리 가격 전망 및 전기자동차 Grid Parity 예상 배터리 가격



출처: Rolandberger, 2012, SMIC Research Team1

3.3. 전기자동차 주행거리에 대한 우려

배터리 가격은 기존
시장 예상치인 40%
가 아닌 25% 하락에
그칠 전망

동사가 납품하는 BMW i3의 제원은 170마력, 최대토크 25.5kg·m, 제로백 7.2초, 최고속
도 150km/h이며, LiB 용량은 22KWh이고 최대 주행거리는 160km이다. 기존 시장의 예측
에 의하면 2015년까지 배터리가격이 40% 하락할 것으로 기대되었지만, 앞서 살펴보았
듯 여러 요인들에 의해 실제적으로는 25% 내외의 하락에 그칠 것으로 예상된다.

배터리 용량 상승도
30%로 제한적

이러한 가격적 이유로 실제 자동차에 들어가는 배터리 용량의 상승은 제한적일 것으
로 보인다. 즉, 배터리가격이 40% 하락했을 경우, 차에 들어갈 수 있는 배터리가 많아지게
되어 배터리 용량이 70%까지 성장할 수 있다. 그러나, 배터리 가격이 25% 내외로 하락할
경우, 가격적인 문제로 들어갈 수 있는 배터리 수가 감소하게 되어, 결과적으로 배터리용
량은 30% 이상 상승하기 어려울 것으로 보인다. 이 경우에는 현재와 동일한 가격에서
최대 210km까지 달릴 수 있을 것으로 추정된다.

충전이 오래 걸리고
충전소 수도 부족

결과적으로 2015년의 전기자동차는 한 번의 충전으로 최대 210km를 이동할 수 있게
된다. 하지만 충전을 위한 주행거리 등 현실적인 여건들에 의해 실주행거리는 200km에
도 미치지 못한다. 게다가 전기자동차의 충전시간은 급속 충전을 이용하더라도 최소
30분 이상 걸리며 충전소 수도 부족하기 때문에, 주행하는 동안 충전하는 것이 현실적으
로 힘들다.

전기자동차는 통근용
세컨카의 지위에 머
물게 되어 수요도 정
체

이러한 사항들을 고려한다면 전기자동차는 2015년에도 여전히 통근용으로 쓰이는 세
컨카의 시장 위치에 머물 수밖에 없다. 결국 시장의 기대치와 달리, i3 등 향후 전기자동
차에 대한 수요는 현재와 크게 다르지 않은 수준에 머물 것이다. 따라서 향후 전기자동
차 시장의 성장에 대한 전망은 예상보다 어둡다.

그림 24. BMW i3 전기자동차



그림 25. i3 특징

구분	22kW 전기차
최대출력	170hp
구동방식	후륜구동(RR)
전장	3,999mm
전폭	1,775mm
최고속도	150km/h
가속성능	7.2초
공차중량	1,195kg
최대주행거리	160km

출처: BMW 홈페이지

3.4. 동사의 전방업체와 매출추정

내년에 기대할 수 있는 큰 물량은 BMW향과 원통형전지인 Tesla-s형 정도임

2013년 4Q 현재 동사가 확보한 확실한 매출처는 BMW가 유일하다. BMW i3 향으로 올해 약 5000대 내외 내년 20000~25000대의 판매가 기대되는 모델이다. 현재 그 외에 공시된 대규모 수주 관련해서는 Tesla 향이 있고, VW의 경우 납품 자체는 어느 정도 정해졌으나, 아직 정확한 판매 대수 등은 정해지지 않은 상태이다. **현실적으로 완성차업체와의 수주에 걸리는 통상의 시간과 CAPA증설을 고려할 때 내년에 기대할 수 있는 물량 중 비중이 큰 것은 BMW향과 원통형 전지인 Tesla-s형이다.**

동사의 전기차 배터리 점유율은 2015~2017년에 7~10% 정도일 것임

현재 시점에서 2015년 이후의 추정은 현재 계약된 완성차 업체의 성과에 달린 것으로 정확한 추산은 불가능 하다. 하지만 **현재 확보한 것으로 보이는 완성차 업체(VW+BMW)의 시장점유율이 14%이고, 추후 각형 중대형 배터리로 수주가 가능 한 점을 고려할 수 있다.** 또한 과거 동사는 2000~2010년 사이에 Captive를 바탕으로 IT소형 전지 점유율을 1.4에서 20%로 끌어올렸었다. 현재 동사의 점유율은 2%대이지만 이 때 추세를 보수적으로 반영하여 2015년부터 2017년까지 7~10%로 점유율을 확대해 나갈 것으로 판단했다.

그림 26. 추정 배터리 가격(원), 대당 배터리 용량(KWh), 동사 배터리를 쓰는 완성차 수(대), 매출액(억원)

	2013E	2014E	2015E	2016E	2017E
중대형 전지 가격(1KWh 당)	600000	545356	495000	455400	418968
전기차 당 배터리 용량(KWh/대)	23	24	25	28	30
동사 배터리를 쓰는 완성차 수	7000	25000	420000	680000	99000
매출액(xEV)	966	3272	5198	8516	12433

출처: SMIC Research Team1

4. ESS 부상, 하지만 여전히 비싸다.

4.1ESS의 부상

각광받는 에너지저장 시스템인 ESS ESS(Energy Storage System)란발전소에서 생산된전력을수요가적을때저장해두었다가일 시적으로 수요가많을때송전해주는 **에너지 저장시스템**이다. 이를 이용하면에너지효율을향 상시키고전력안정성을높일 수 있다. 이러한 이점으로 인해 **ESS 기술은 점차 발전되어 전력 수급의 안정화, 신재생 에너지와 스마트그리드 상용화의 핵심 기술로 부상하였다.**

ESS는 가장 유력한 대체 에너지 ESS는 전력난뿐만 아니라 지구 온난화의 극복을 위한 대체에너지로서도 크게 주목 받고 있다. **ESS의 수요 개선 배경은 1) 신재생 발전용 전력 안정화와 2) 전력 계통 안정화 및 피크 전력 대응의 두 가지로 크게 볼 수 있다.** ESS는 스마트그리드와 연동하여 전력 생산자와 소비자 간의 효율적인 정보 교환을 가능케함으로써**에너지 효율을 최적화 시킨다.**

리튬 이온 전지의 우월한 성능 이러한 ESS는크게배터리방식과비(非)배터리방식으로구분된다. 배터리방식은리튬이온, 니켈, 납축전지와같이화학에너지형태로전기를저장하였다가사용하는 방식으로, 사용이 용이하여 비배터리방식보다선호된다. 특히 **배터리방식중에는LiB 방식이 용량확장이수월하고에너지변환효율이뛰어난데,** 현재는 가격이 비싸 널리 사용되지는 못하고 있다. 만약 가격 문제만 해결된다면 앞으로 ESS에서는 LiB 방식이가장널리사용될것으로전망된다.

그림 27. ESS 발전 단계

구분	비상전원	에너지 절감 품질/안정화	에너지관리 (EMS)	스마트그리드
내용	가정용, UPS	상업용, 전력용	가정용 EMS 빌딩용 EMS 공장용 EMS	토털 솔루션 에너지+IT+통신
수요처	주택 건설업체 데이터센터/은행	사무실&상가 유틸리티 업체	가정, 빌딩, 공장	대도시

출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team1

4.2ESS 시장의 성장

ESS 시장에 대한 각국 정부의 관심 지금까지 ESS 시장은 높은 사용자 가격 때문에 더디게 성장해왔다. 그러나 각종 정전 사태로 인해**대체 에너지 마련의 필요성이 중요하게 부각되면서** 각국 정부들은 ESS에 보다 적극적인 관심을 기울이게 되었다.

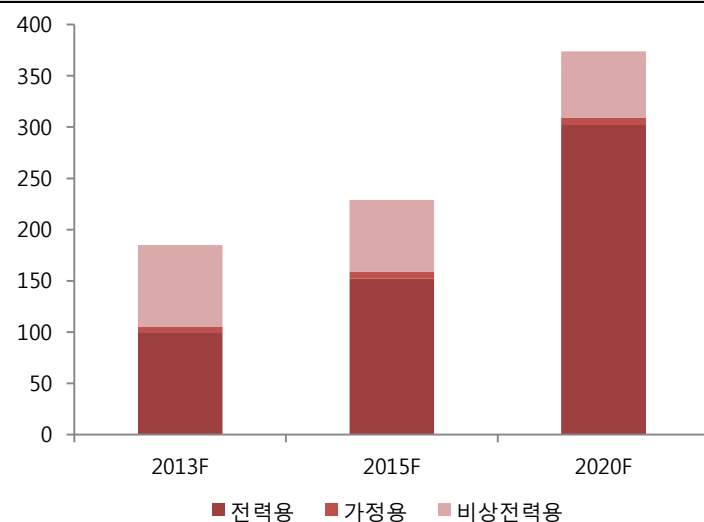
선진국의 ESS 도입

미국, 일본, 유럽을 중심으로 하는 선진국 국가들은 전체 ESS 시장에서 주도권을 잡기 위해 연구개발 및 실증 사업, 보급 사업을 활발하게 추진하고 있다. 그 중 일본은대지진 이후 심각한 전력난 때문에2020년까지신재생에너지발전비중을최소 10% 이상늘리기로하여 ESS의수요가크게증가할것으로예상된다. 미국에서는에너지부서산하의공공기관과대형전력회사를중심으로 ESS 기술개발과실증작업이적극적으로펼쳐지고있다.

국내의 ESS 도입

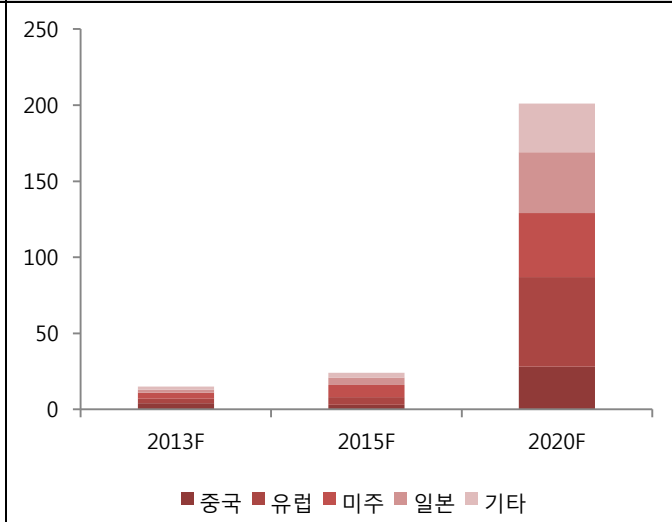
국내에서도 본격적인 ESS 도입 움직임이 가시화되고 있다. 최근 한국 정부에서도피크전력과부하를 줄이기 위해ESS 기술을 사용한 시간 차등요금제 시행계획을 발표했다. 이러한규모의 ESS는 15~20억원가량의 투자비가 소요되는데,시간 차등요금제 시행으로 인해 전력요금절감효과가 4배로커져, ESS 투자비를 3~4년 안에회수할수있게된다.

그림 28. 전체 ESS 시장 전망 (단위: 억 불)



출처: 파이크리서치, IMS, SMIC Research Team1

그림 29. ESS LiB시장 국가별 전망 (단위: 억 불)



출처: 파이크리서치, IMS, SMIC Research Team1

4.3 LiB에 주목하는 이유

ESS에는 4가지 방식이 존재

현재ESS에서 가장 많이 쓰이는 4가지 방식은 LiB, NaS, Flywheel, CAES이다. 그 중 배터리의 방식의 ESS로 가장 많이 활용되고 있는 전지는NaS 황전지이다. 황전지는 높은 에너지 밀도와 긴 수명을 갖고 있으나, 운전단가가 높고 작동하는데 있어 부가장치들이 필요하다라는 단점이 존재한다. CAES 압축공기 저장 발전 시스템은 대형화에 유리하며 수명이 비교적 길다는 장점을 갖고 있으나, 효율이 낮고 제한된 입지 조건을 갖고 있다. Flywheel 전지는 효율이나 에너지 밀도에 비해 높은 비용이 들어간다는 단점이 있다.

우월한 성능 지닌 LiB, 높은 가격 때문에 아직 상용화 전단계

이런 이유에서 배터리방식의 ESS에서는LiB가 최종적으로 우위를 보일 전망이다. LiB는 다른 전지들의 단점들을 적절하게 절충하고 보완한 특성을 갖고 있다. 에너지 밀도와 효율 및 수명에서는LiB가 단연 우위를 보이고 있으나, 아직까지 가격이 높고대형화되지 않았기 때문에 널리 쓰이지는 못하고 있다. 현재는EV용 배터리 시장으로 진입하면서 대형화가 진행되고 있으며 가격도 규모의 경제 효과를 바탕으로 점차 낮아지고 있는 추세이

다.

그림 30. ESS 기술 비교

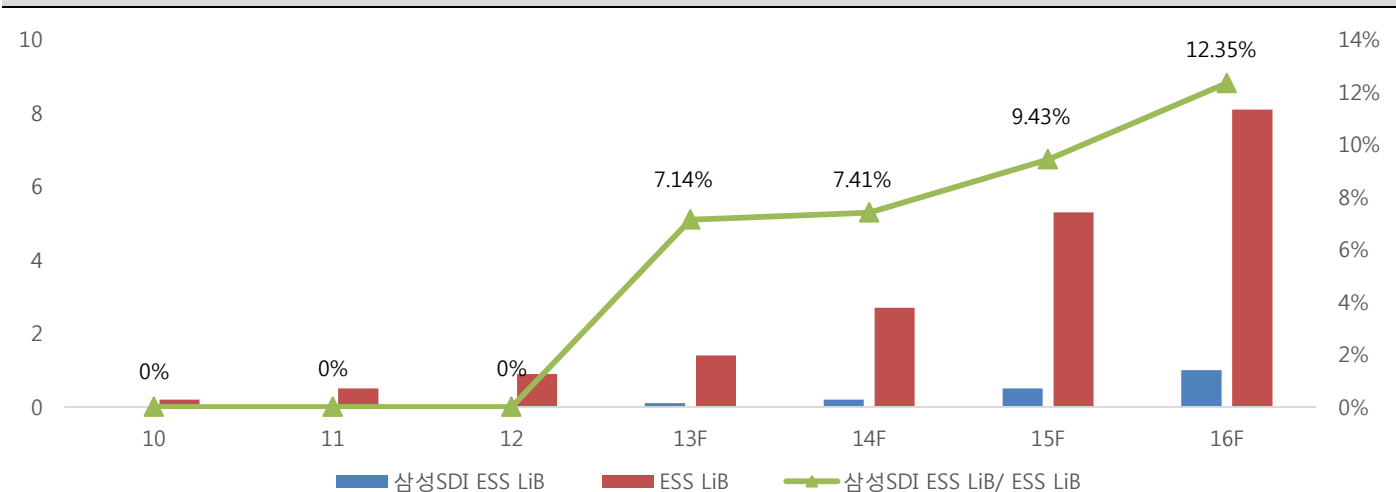
분류	ESS 기술	장점	단점	주요 응용 분야
전기화학 에너지	Lithium Battery	높은 에너지 밀도 고전압	고가격 낮은 출력 밀도	가전/유틸리티 EV
	NaS	높은 출력 밀도 높은 효율 대용량 가능	고온 작동 고가격 부가장치 필요 높은 운전단가	송배전 첨두부하 절감 소규모 부하 평준화
물리적 에너지	Flywheel	높은 안정성	고비용	전력 변동 조절 전력 품질/ 비상 전력
	CAES	대형화 유리 장수명	제한된 입지 조건 낮은 효율	

출처: 한국에너지기술연구원

4.4. 동사의 ESS LiB 매출 전망

15년 동사는 전체ESS LiB 시장의 약 10%인 5천억원의 매출을 낼 것으로 예상 기존의 시장 예측에 따르면, ESS분야에서의 LiB 매출은 13년에 1.4조원, 14년에 2.7조원, 15년에 5.3조원으로 전망된다.그리고 이 중에서 동사는 13년에 1천억원, 14년에 2천억원, 15년에 5천억원 정도의 매출을 낼 것으로 예상되고 있다. **15년에 삼성이 전체 ESS LiB 비중 중 10% 가량을 차지할 것**이라고 보는 것이다. 최근 동사의 주가는 이러한 기대감이 바탕이 되어 단기간 사이 급등하였다.

그림 31. ESS분야 LiB매출 및 삼성SDI ESS분야 LiB매출 전망 (단위: 조 원)



출처: 업계자료, SMIC Research Team1

LiB 가격은 예상보다
높게 형성될 것

그러나 삼성이 15년에 ESS LiB매출을 5천억원 가량 낼 것이라고 보는 기존의 추정에는 전제가 존재한다. LiB의 가격이 15년에 300달러 후반/kwh까지 떨어진다는 것이다. 하지만 자동차 부분에서 살펴보았듯 이는 달성되기 힘들 것으로 보인다. 따라서 위에 비해서 보수적인 추정이 전제되어야 하며, 자동차 시장 전망의 경우를 참조하여 기존 전망대비 약 10% 정도 할인하여 매출을 추정한다.

5. Issue & RISK

5.1. 관련회사지분 매각

삼성디스플레이가 코
닝에 삼성코닝정밀소
재의 지분을 매각한
결과, 동사는 420억원
정도의 순이익을 잃
게 됨

동사가 약 15%의 지분을 가지고 있는 삼성디스플레이는 10월 23일 협력사코닝과의 합
자회사인 삼성코닝정밀소재의 지분(43%)을 코닝에 매각하고 코닝의 지분(4.25%)을 취득
하였다. 이 교환으로 삼성코닝정밀소재의 내년 예상 순이익이 약 9500억이고 과거 평균
배당성향이 98%에 이름을 감안하면 이를 바탕으로 삼성디스플레이는 내년 약 4000억
정도의 지분법이익을 포기하게 된다. 반면 코닝으로부터의 배당금은 약 1200억 정도가
기대된다. 이 결과 동사가 잃을 순이익은 $2800억 \times 15\% = 420억$ 정도로 추산된다.

5.2. Tesla 향 매출은?

Tesla의 model-s에
유의미한 물량을 수
주하기는 어려울 것
으로 예측

동사는 최근 Tesla향 매출이 발생할 것으로 기대되어 주가가 급등했다. 하지만 파나소
닉과 Tesla간의 계약관계와(2014년까지) 파나소닉의 CAPA상황을 고려할 때, 내년
model-s의 배터리 물량을 유의미하게 수주하기는 어려울 것으로 판단한다. 다만
model-x의 경우까지는 파나소닉이 소화하기 어렵기 때문에 2014년 이후 수주가 확정된
다면 model-x향 매출 약 5000~10000대 관련 부분에 대해서는 긍정적인 전망을 할 수
있을 것이다.

5.3. 지분가치

동사는 삼성디스플레
이를 비롯한 여러 관
계회사의 지분을 가
지고 있음

동사는 여러 관계회사의 지분을 가지고 있는데 그 중 가장 큰 비중을 차지 하는 것이
삼성디스플레이의 지분이다. (15.7%) 동사의 시가총액은 그러한 지분가치도 일정부분 반
영하고 있는 것이기 때문에, 본 보고서에서는 관련회사들의 EV/EBITDA를 바탕으로 적정
가치를 산출한 뒤 별도 가치를 부여하여 인식한다.

6. Valuation

6. DCF모형

6.1. 중대형 배터리 관련 비관적 모델 (SMIC Research Team 1가정)

그림 32. DCF Valuation

	(단위: 억원)							
	2012	2013F	2014F	2015F	2016F	2017F	2018F	2019F
매출액	57,720	52,294	55,223	59,087	66,677	73,952	81,484	89,025
매출원가	68,633	44,293	46,774	50,047	56,476	62,637	69,017	75,404
매출총이익	9,078	8,001	8,449	9,040	10,202	11,315	12,467	13,621
판관비	7,210	7,486	6,663	6,420	6,887	7,294	8,038	8,666
EBIT	1,869	515	1,786	2,620	3,315	4,021	4,429	4,955
세율	22.0%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
NOPLAT	1,458	402	1,393	2,044	2,586	3,136	3,455	3,865
유무형감가상각비	4,618	4,184	5,292	5,030	6,073	6,168	6,841	7,538
순운전자본	968	1,448	1,549	1,757	1,983	2,199	2,423	2,648
유동자산	18,564	19,604	20,975	22,443	25,326	28,089	30,950	33,814
유동부채	20,040	18,156	19,426	20,686	23,343	25,890	28,526	31,167
Δ순운전자본	(79)	480	101	208	226	216	224	224
CAPEX	4,092	5,752	5,467	5,850	5,941	6,589	7,260	7,932
FCF	2,062	(1,647)	1,117	1,016	2,492	2,499	2,811	3,246
할인율		101.9%	110.0%	118.7%	128.1%	138.2%	149.2%	161.0%
PV FCF		(1616)	1016	856	1945	1808	1884	1,746
								TV
								40986
PV FCF	7,639							
PV TV	23,588	76%						
PV sum	31,227							

그림 33. DCF Valuation

	(단위: 억원)							
	2012	2013F	2014F	2015F	2016F	2017F	2018F	2019F
매출액	57,720	52,294	55,223	59,087	66,677	73,952	81,484	89,025
CRT	3,070	90	0	0	0	0	0	0
PDP	20,290	16,232	12,986	10,388	8,311	6,649	5,319	4,255
IT-2차전지	33,490	34,010	37,103	39,010	41,351	44,245	47,342	50,183
EV-2차전지	0	966	3272	5198	8516	12433	15541	18649
ESS-2차전지	870	996	1863	4491	8500	10625	13281	15938
영업이익	1,869	515	1,786	2,620	3,315	4,021	4,429	4,955
CRT	(9)	(3)	0	0	0	0	0	0
PDP	162	(81)	(65)	(52)	(42)	(33)	(27)	(21)
IT-2차전지	3215	2789	2968	3043	3101	3318	3314	3513
EV-2차전지		(1390)	(818)	(416)	43	311	544	746
ESS-2차전지	(1499)	(800)	(299)	45	213	425	598	717
영업이익률	3.2%	1.0%	3.2%	4.4%	5.0%	5.4%	5.4%	5.6%
CRT영업이익률	-0.3%	-3%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%
PDP영업이익률	0.8%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%
IT영업이익률	9.6%	8.2%	8.0%	7.8%	7.5%	7.5%	7.0%	7.0%
EV영업이익률		-143.9%	-25.0%	-8.0%	0.5%	2.5%	3.5%	4.0%
ESS영업이익률		-80.3%	-16.1%	1.0%	2.5%	4.0%	4.5%	4.5%

출처: SMIC Research Team1

앞선 내용들을 바탕으로 IT/EV/ESS를 중심으로 매출추정을 하되, 이제 곧 영향력이 줄어들 CRT와 PDP는 역성장을 가정으로 추정하였다. IT용 2차 전지의 매출은 지속적인 IT 수요로 한 자릿수의 매출성장을 지속할 것으로 파악하였으나, 영업이익률에 있어서는 이제 더 이상 프리미엄 핸드폰시장과 같은 호황이 오지 않을 것으로 가정하여 7%까지 떨어질 것으로 보았다.

EV의 경우 각종 투자비와 감가상각비를 고려하여 2016년을 기점으로 영업이익이 자동 차환이 6~7만대가 넘어서 흑전할 것으로 예측했다. 최종적으로는 Rolandberger의 가정을 적용하여 2020년까지 약 4~5%의 영업이익에 수렴할 것으로 판단했다.

감가상각비와 CAPEX는 최근의 중대형 전지에 대한 투자를 반영하여 추정하였고 운전 자본은 매출액과 비례하여 추정하였다.

법인세는 22%를 가정하였으며 DCF를 통해 나온 영업가치와 각종 비영업가치들을 (SDC+상장주식+비상장투자유가증권-순차입금) 합해 목표주가 157,000을 제시한다.

그림 34. 목표주가 157,000 SELL

영구성장률	0%	순차입금	5,350
Rf	2.80%	비영업가치	44,133
52주베타	1		
Risk Premium	7.0%		
자기자본조달비용	9.80%	부채	34,767
타인자본조달비용	4.40%	시가총액	82,916
법인세율	22%		
자본비중	70.5%		
부채비중	29.5%	목표주가	157,193
WACC	7.92%	현재주가	182,000
유통주식수	44,537,694	과리율	-14%
삼성디스플레이	컨센서스 EBITDA 3.3배(엘지 디스플레이 할증50%)		31000
상장 주식 가치	30%할인		9241
비상장투자유가증권	30%할인		3892

출처: SMIC Research Team1

6.2. 중대형 배터리 관련 낙관적 모델 (시장 기대 반영)

그림 32. DCF Valuation

(단위: 억원)								
	2012	2013F	2014F	2015F	2016F	2017F	2018F	2019F
매출액	57,720	52,294	55,566	60,352	69,206	77,462	85,871	94,763
매출원가	68,633	44,293	47,064	51,118	58,618	65,610	72,733	80,265
매출총이익	9,078	8,001	8,502	9,234	10,589	11,852	13,138	14,499
판관비	7,210	7,486	6,317	6,312	7,184	7,645	8,208	8,728
EBIT	1,869	515	2,185	2,921	3,405	4,207	4,930	5,771
세율	22.0%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
NOPLAT	1,458	402	1,704	2,279	2,656	3,281	3,846	4,501
유무형감가상각비	4,618	4,184	5,292	5,061	5,872	6,060	6,783	7,519
순운전자본	968	1,569	1,705	1,951	2,238	2,505	2,776	3,064
유동자산	18,564	19,726	21,425	23,270	26,684	29,867	33,109	36,538
유동부채	20,040	18,156	19,720	21,319	24,446	27,362	30,333	33,474
Δ순운전자본	(79)	601	135	247	286	267	272	288
CAPEX	4,092	5,752	5,501	5,377	5,550	6,212	6,886	7,599
FCF	2,062	(1,769)	1,361	1,716	2,692	2,863	3,471	4,134
할인율		101.9%	110.0%	118.7%	128.1%	138.2%	149.2%	161.0%
PV FCF		(1735)	1237	1445	2101	2071	2326	2,156
								TV
								52191
								173.8%
								30036
PV FCF	9,601							
PV TV	30,036	76%						
PV sum	39,637							

그림 33. DCF Valuation

(단위: 억원)								
	2012	2013F	2014F	2015F	2016F	2017F	2018F	2019F
매출액	57,720	52,294	55,566	60,352	69,206	77,462	85,871	94,763
CRT	3,070	90	0	0	0	0	0	0
PDP	20,290	16,232	12,986	10,388	8,311	6,649	5,319	4,255
IT-2차전지	33,490	34,010	37,103	39,010	41,351	44,245	47,342	50,656
EV-2차전지	0	966	3408	5964	9565	14093	17616	21140
ESS-2차전지	870	996	2070	4990	9980	12475	15594	18713
영업이익	1,869	515	2,185	2,921	3,405	4,207	4,930	5,771
CRT	(9)	(3)	0	0	0	0	0	0
PDP	162	(81)	(65)	(52)	(42)	(33)	(27)	(21)
IT-2차전지	3215	2789	2968	3043	3101	3318	3551	3799
EV-2차전지		(1390)	(511)	(119)	96	423	705	1057
ESS-2차전지	(1499)	(800)	(207)	50	250	499	702	936
영업이익률	3.2%	1.0%	3.9%	4.8%	4.9%	5.4%	5.7%	6.1%
CRT영업이익률	-0.3%	-3%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%
PDP영업이익률	0.8%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%
IT영업이익률	9.6%	8.2%	8.0%	7.8%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%
EV영업이익률		-143.9%	-15.0%	-2.0%	1.0%	3.0%	4.0%	5.0%
ESS영업이익률		-80.3%	-10.0%	1.0%	2.5%	4.0%	4.5%	5.0%

출처: SMIC Research Team1

앞서 SMIC Research Team 1이 비관적인 관점에서 밸류에이션을 했다면, 현재 시장에서 기대하는 배터리 가격하락 폭을 반영한 밸류에이션 또한 진행하였다. 이를 위해 2015년부터의 배터리 가격의 하락의 가속을 상정하였고, 따라서 배터리 가격 P의 감소 그리고 그것을 상쇄하고 남는 Q의 증가를 반영 하였다. 또한 Q의 증가로 각종 고정비용의 분배로 중대형 전지의 영업이익 개선이 앞당겨 질것으로 보았다. IT부분의 영업이익률 역시 이전 가정보다는 긍정적으로 전망했다.

그 외 가정은 유지하였으며 DCF를 통해 나온 영업가치와 각 종 비영업가치들을(SDC+상장주식+비상장투자유가증권-순차입금) 합해 상정된 목표주가는 176,000원으로 역시 현재 주가는 밸류에이션의 영역이 아님을 제시한다.

그림 34. 목표주가 157,000 SELL

영구성장률	0%	순차입금	5,350
Rf	2.80%	비영업가치	44,133
52주베타	1		
Risk Premium	7.0%		
자기자본조달비용	9.80%	부채	34,767
타인자본조달비용	4.40%	시가총액	82,916
법인세율	22%		
자본비중	70.5%		
부채비중	29.5%	목표주가	176,077
WACC	7.92%	현재주가	182,000
유통주식수	44,537,694	괴리율	-3%

삼성디스플레이	컨센서스 EBITDA 3.3배(엘지 디스플레이 할증50%)	31000
상장 주식 가치	30%할인	9241
비상장투자유가증권	30%할인	3892

출처: SMIC Research Team1

Notice..

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.

7. Appendix

[illegible]